SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

3 de noviembre de 2026

PRUEBAS DE API DEL PROYECTO

Informe de ejecución con Postman.

RaízVolt

Aprendiz:

Jhon Edwards Tineo Landaeta

Programa: Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3235874

CTMA - Regional Antioquia

Evidencia: GA7-220501096-AA5-EV04

Instructor:

Diego Armando Barrera Araujo

Solicitudes	Comprobaciones	Fallos
56	165	0

Se ejecutó la colección contra la API real en 127.0.0.1:3000. Los registros incluyen las peticiones y respuestas, con credenciales y tokens omitidos.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

Este informe documenta las pruebas de las API de RaízVolt construidas en la AA5-EV03. Se verificaron el registro, la autenticación, el perfil, los productos, el inventario, las cotizaciones y los pedidos. Se comprobó tanto la respuesta a solicitudes correctas como el rechazo de datos inválidos y acciones sin autorización.

OBJETIVO GENERAL

Verificar el comportamiento de los servicios web mediante una colección ejecutada con Postman y conservar evidencias que permitan repetir y revisar las pruebas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Comprobar los métodos y rutas del contrato; validar códigos HTTP y contenidos JSON; revisar reglas de negocio de inventario y pedidos; verificar roles y sesiones; documentar entradas, resultados y procedimientos de repetición.

ENTORNO DE EJECUCIÓN

Elemento	Valor
Cliente de pruebas	Postman CLI 1.85.0, instalado mediante npm
Servidor	Node.js 24.22.1 y SQLite
Dirección local	http://127.0.0.1:3000
Datos	Ficticios; base aislada de demostración
Fecha	3 de noviembre de 2026
Código fuente base	1a1ebb54280d - rama evidencia-aa5-api-proyecto

Las 56 solicitudes y sus 165 aserciones se ejecutaron sin errores. Además, se aprobaron 56 pruebas de Node.js.

MÉTODO Y REPETICIÓN DE LAS PRUEBAS

PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN

1. Recuperar el código vigente de la AA5-EV03. Mantener sin cambios los servicios de src y comprobar sus pruebas automatizadas.

2. Instalar Node.js 24.x y Postman. la aplicación de escritorio se obtiene en postman.com/downloads.

3. Crear un administrador ficticio con PREPARAR_POSTMAN_WINDOWS.bat. El script genera postman/entorno.local.json en el equipo y no borra datos existentes.

4. Iniciar la API con INICIAR_API_WINDOWS.bat. Importar la colección de AA5-EV04 y el entorno generado; seleccionar ese entorno y ejecutar las 56 solicitudes en orden.

5. Comprobar el código esperado de cada caso, el cuerpo JSON y las reglas de negocio. Los rechazos esperados también cuentan como pruebas aprobadas.

6. Se guarda el resumen, capturas y video. La carpeta resultados conserva el texto original del recorrido CLI, sus tiempos y las respuestas saneadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

Cada solicitud debe devolver el código HTTP previsto. La respuesta debe tener el formato correcto. Se comprueban, cuando aplica, rol, token, precios, cantidades, totales, estados de pedidos e idempotencia. El resultado global requiere cero comprobaciones fallidas y código de salida 0.

CONSERVACIÓN DE LA EVIDENCIA

El registro de respuestas se obtuvo observando la API durante el mismo recorrido de Postman. Se retiraron campos sensibles antes de guardarlo. Los PNG se generaron a partir del texto de esa ejecución; el video introduce pausas para verificación de cada acción y ejecución desde la pantalla de escritorio.

ENDPOINTS Y PERMISOS

Base: http://127.0.0.1:3000. Cuerpos: application/json. En rutas protegidas: Authorization: Bearer <token>. USUARIO incluye la cuenta cliente y la administradora, con restricciones de propiedad y estado.

ID	Método	Ruta	Acceso
01	GET	/api/salud	PUBLICO
02	POST	/api/registro	PUBLICO
03	POST	/api/login	PUBLICO
04	POST	/api/logout	USUARIO
05	GET	/api/perfil	USUARIO
06	PUT	/api/perfil	USUARIO
07	GET	/api/categorias	PUBLICO
08	GET	/api/productos	PUBLICO
09	GET	/api/productos/{id}	PUBLICO
10	POST	/api/productos	ADMIN
11	PUT	/api/productos/{id}	ADMIN
12	DELETE	/api/productos/{id}	ADMIN
13	GET	/api/inventario	ADMIN
14	GET	/api/inventario/movimientos	ADMIN
15	POST	/api/productos/{id}/inventario	ADMIN
16	POST	/api/cotizaciones	USUARIO
17	GET	/api/cotizaciones	USUARIO
18	GET	/api/cotizaciones/{id}	USUARIO
19	POST	/api/pedidos	USUARIO
20	GET	/api/pedidos	USUARIO
21	GET	/api/pedidos/{id}	USUARIO
22	PATCH	/api/pedidos/{id}/estado	USUARIO
23	GET	/api/openapi.json	PUBLICO

Cobertura comprobada: 23 de 23 operaciones del contrato OpenAPI aparecen en el recorrido.

MATRIZ DE PRUEBAS 1 A 20

matriz CSV y el JSON adjuntos incluyen método, ruta y número de aserciones.

Caso	Prueba	Esperado	Obtenido	Resultado
CP-01	Salud	200	200	Aprobado
CP-02	Login ADMIN	200	200	Aprobado
CP-03	Registrar cliente	201	201	Aprobado
CP-04	Login cliente	200	200	Aprobado
CP-05	Completar perfil	200	200	Aprobado
CP-06	Consultar perfil	200	200	Aprobado
CP-07	Categorías	200	200	Aprobado
CP-08	Crear producto	201	201	Aprobado
CP-09	Buscar catálogo	200	200	Aprobado
CP-10	Consultar producto	200	200	Aprobado
CP-11	Editar producto	200	200	Aprobado
CP-12	Ajustar inventario	200	200	Aprobado
CP-13	Resumen inventario	200	200	Aprobado
CP-14	Movimientos	200	200	Aprobado
CP-15	Cotizar	201	201	Aprobado
CP-16	Listar cotizaciones	200	200	Aprobado
CP-17	Consultar cotización	200	200	Aprobado
CP-18	Confirmar pedido	201	201	Aprobado
CP-19	Repetir confirmación sin reservar de nuevo	200	200	Aprobado
CP-20	Listar pedidos	200	200	Aprobado

MATRIZ DE PRUEBAS 21 A 40

matriz CSV y el JSON adjuntos incluyen método, ruta y número de aserciones.

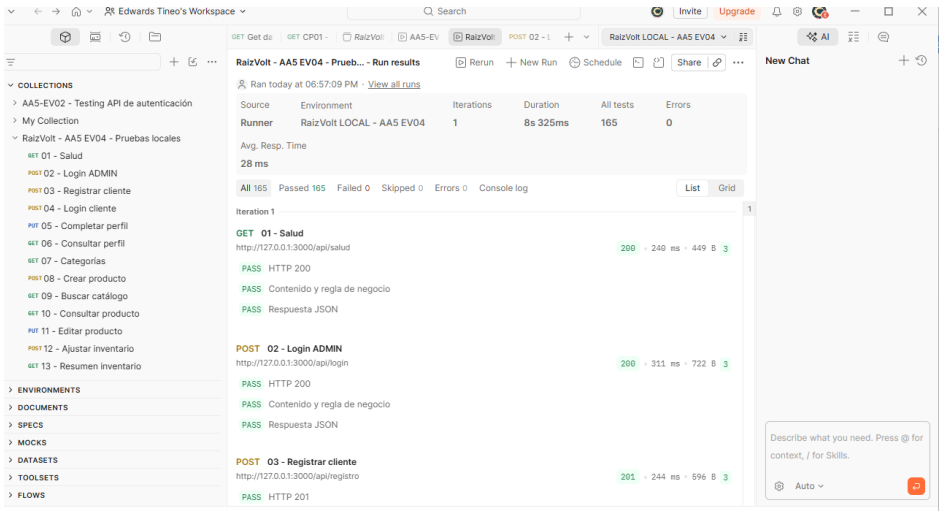
Caso	Prueba	Esperado	Obtenido	Resultado
CP-21	Consultar pedido	200	200	Aprobado
CP-22	Cliente no puede enviar	403	403	Aprobado
CP-23	Cancelar pedido	200	200	Aprobado
CP-24	Segunda cotización	201	201	Aprobado
CP-25	Segundo pedido	201	201	Aprobado
CP-26	Enviar pedido	200	200	Aprobado
CP-27	Entregar pedido	200	200	Aprobado
CP-28	Cliente no puede retirar producto	403	403	Aprobado
CP-29	Usuario duplicado	409	409	Aprobado
CP-30	Usuario con caracteres no permitidos	400	400	Aprobado
CP-31	Contrasena menor de ocho caracteres	400	400	Aprobado
CP-32	Contrasena incorrecta	401	401	Aprobado
CP-33	Perfil sin token	401	401	Aprobado
CP-34	Cliente sin permiso de inventario	403	403	Aprobado
CP-35	Precio negativo	400	400	Aprobado
CP-36	Precio numerico en lugar de texto	400	400	Aprobado
CP-37	Existencias con decimales	400	400	Aprobado
CP-38	Categoria desconocida	400	400	Aprobado
CP-39	Nombre supera 120 caracteres	400	400	Aprobado
CP-40	Telefono con letras	400	400	Aprobado

MATRIZ DE PRUEBAS 41 A 56

matriz CSV y el JSON adjuntos incluyen método, ruta y número de aserciones.

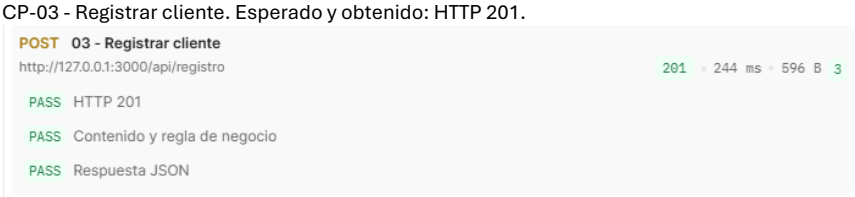
Caso	Prueba	Esperado	Obtenido	Resultado
CP-41	Registro intenta asignarse rol ADMIN	400	400	Aprobado
CP-42	Identificador no numerico	400	400	Aprobado
CP-43	Paginacion invalida	400	400	Aprobado
CP-44	JSON mal formado	400	400	Aprobado
CP-45	Content-Type incorrecto	415	415	Aprobado
CP-46	Ajuste dejaria inventario negativo	409	409	Aprobado
CP-47	Codigo de producto duplicado	409	409	Aprobado
CP-48	Cotizacion sin productos	400	400	Aprobado
CP-49	Cancelar pedido ya entregado	409	409	Aprobado
CP-50	Inventario final conserva 24 unidades	200	200	Aprobado
CP-51	Retirar producto	204	204	Aprobado
CP-52	Producto retirado no aparece	404	404	Aprobado
CP-53	Contrato	200	200	Aprobado
CP-54	Cerrar sesión cliente	204	204	Aprobado
CP-55	Token revocado	401	401	Aprobado
CP-56	Cerrar sesión admin	204	204	Aprobado

Registros visuales de la ejecución



Registros visuales de la ejecución

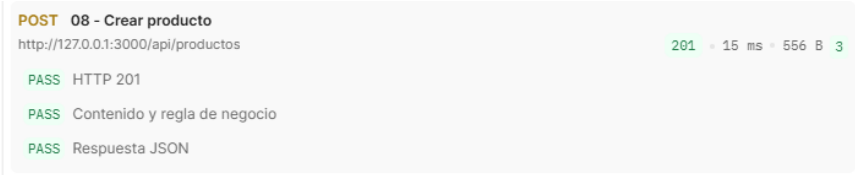
CP-03 - Registrar cliente. Esperado y obtenido: HTTP 201.



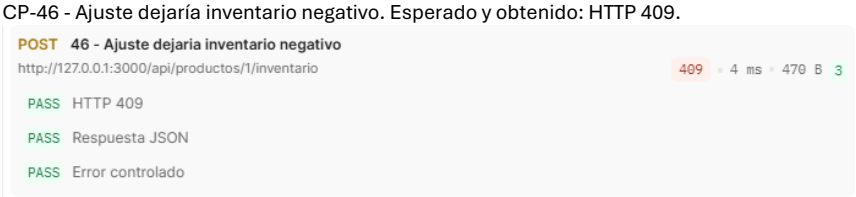
CP-35 - Precio negativo. Esperado y obtenido: HTTP 400.



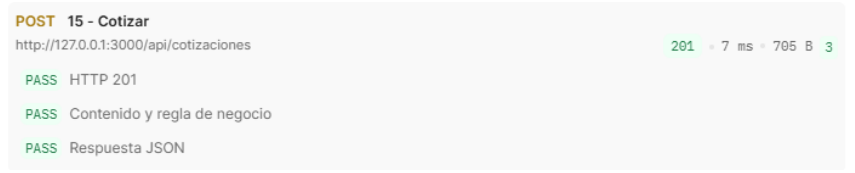
CP-08 - Crear producto. Esperado y obtenido: HTTP 201.



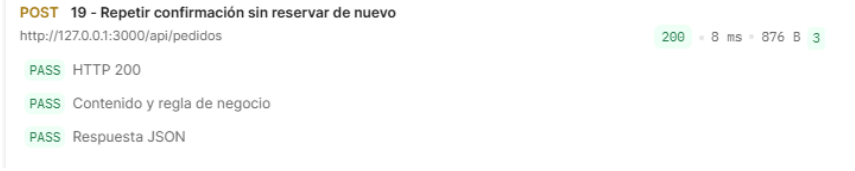
CP-46 - Ajuste dejaría inventario negativo. Esperado y obtenido: HTTP 409.



CP-15 - Cotizar. Esperado y obtenido: HTTP 201.



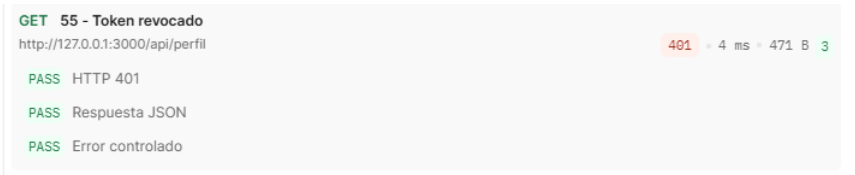
CP-19 - Repetir confirmación sin reservar de nuevo. Esperado y obtenido: HTTP 200.



CP-27 - Entregar pedido. Esperado y obtenido: HTTP 200.



CP-55 - Token revocado. Esperado y obtenido: HTTP 401.



RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Comprobación	Resultado
Solicitudes Postman	56 completadas, 0 fallos
Aserciones Postman	165 aprobadas, 0 fallos
Operaciones cubiertas	23 de 23
Pruebas Node.js	56 aprobadas, 0 fallos
Salida del proceso Postman	Código 0
Duración reportada por Postman	2 segundos en esta ejecución
Tiempo medio reportado	19 ms; mínimo 2 ms, máximo 231 ms

El recorrido confirma el comportamiento esperado de los casos probados. Se verificaron el control de acceso por rol, la revocación de sesiones, las validaciones de productos y perfil, los conflictos de datos y las transiciones de pedidos. También se comprobó que el inventario final conserva 24 unidades tras reservar, cancelar, confirmar y entregar pedidos de prueba.

Los estados 400, 401, 403, 404, 409 y 415 se obtuvieron deliberadamente en casos negativos. Su presencia no indica un fallo de la colección cuando coincide con la expectativa definida. No se modificó el código de los servicios para forzar resultados aprobados.

ENTREGA Y PUBLICACIÓN

El paquete incluye el código del proyecto, la colección de Postman, los endpoints, este informe, la matriz editable, los registros saneados y el video de resultados en postman.

Se publicaron los archivos en GitHub. El destino es repositorio público Joan-dot650/Programa-Git, rama evidencia-aa5-ev04-postman-local, carpeta AA5-EV04. La subida del contenido del paquete se completo satisfactoriamente.

El archivo ENLACE_REPOSITORIO.txt distingue el origen vigente.

REFERENCIAS

https://learning.postman.com/docs/getting-started/installation/install-app https://learning.postman.com/docs/postman-cli/postman-cli-installation https://learning.postman.com/docs/postman-cli/postman-cli-run-collection https://github.com/Joan-dot650/Programa-Git